

Final Project B

❖ 이제, 이 수업에서 배운 내용을 활용하여 보령댐의 최적 운영방법을 도출해 봅시다. 알다시피, 보령댐은 특히 최근 다년 가뭄으로 인한 피해를 많이 입은 바 있습니다. 팀별로 아래 문제에 대한 답변을 PPT 발표에 포함하여 준비하여 주시기 바랍니다. (15분 발표, 5분 Q&A)

(팀 C: 이재황 김현주 박성열 // 팀 D: 이재호 김연주 남현욱 이주형)

- ◆ 보령댐 및 보령댐 유역에 대한 예비 분석을 수행합니다. 직면하고 있는 문제는 무엇이며, 직면한 문제의 어떤 부분을 개선할 수 있습니까?
- ◆ 보령댐이 최근 겪은 가뭄은 얼마나 심각했습니까? 이벤트에 대한 확률 분석을 수행하여 봅시다.
- ◆ 대상 댐에 적용할 최적화 모델의 종류를 선택하고, 문제를 설정해 봅시다. 최적화를 위한 목적 함수, 결정 변수, 제약 조건은 각각 무엇인가요? 결정적/확률적 모델 중 어떤 모델을 사용해야 하나요?
- ◆ 최적화된 운영률을 가지고 2014년 9월 1일부터 2019년 6월 30일까지의 일별 저수지 모의를 진행해 봅시다. (초기 수위는 2014년 8월 30일 저수량)
- ◆ 최적화 결과 및 모의 결과를 사용하여 분석을 진행해 봅시다. 실제 운영 실적과 비교하여 최적 운영률이 어떤 측면에서 얼마나 개선된 결과를 보였나요?

Final Project B 최종 리포트 목차

이전에 설명드린 바와 같이, 조별로 제출한 최종 리포트는 학기가 끝난 후 정리 및 취합 과정을 거쳐 7월 중 학술기사(한국수자원학회지-물과미래)에 투고할 예정입니다. 예시로 제시한 학술 기사를 참고해 주시고, 한글로 리포트 작성 부탁드립니다. 통일성을 위해, 되도록이면 첨부 파일 양식에 아래와 같은 목차를 사용하여 작성 부탁드립니다 (리포트 제출 기한: Jun-20 오후 6시까지 메일로 제출).

- I. 서론 (들어가며)
- II. 개요 (대략적인 최적화 모형 설명 및 선택한 최적화 모형 이유)
- III. 대상 유역 및 문제 제기
- IV. 문제 설정 및 최적화 진행 과정 (최적화 모델 세부 구성 및 설명 추가 필요)
- V. 최적화 진행 결과 및 과거 유입량 바탕의 모의 진행 결과
- VI. 결론 및 토론 (+시사점&한계점?)